

2018 年选拔考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 定义 $a \diamond b = ab - 5a - b + 10$, 求 $1 \diamond (2 \diamond (3 \diamond (\cdots (2017 \diamond 2018) \diamond)))$.

二. 求两个整系数多项式 $u(x), v(x)$, 使得

$$u(x) \cdot x^5 + v(x) \cdot (1-x)^4 = 1.$$

三. 设 $f(x)$ 是整系数多项式且 $f(2013) = 4, f(2012) = 3, f(2011) = 2$. 求 $f(2018)$ 能取到的最小正整数值.

四. 设 $a, b \in \mathbb{Z}$, $\gcd(a, b)$ 表示 a, b 的最大公因数, 对正整数 n , 定义 $g(n) = \sum_{d=1}^n \gcd(d, n)$. 求 $g(200)$.

五. 定义 $\mathbb{R}^\infty = \{(a_1, a_2, \dots, a_n, \dots) \mid \forall i \in \mathbb{N}^*, a_i \in \mathbb{R}\}$, 设 $a, b \in \mathbb{R}^\infty$, $a = (a_1, a_2, \dots, a_n, \dots)$, $b = (b_1, b_2, \dots, b_n, \dots)$. 在 $\mathbb{R}^\infty$ 中定义乘法如下:

$$a * b = (c_1, c_2, \dots, c_n, \dots), \quad c_n = \sum_{kl=n} a_k b_l = \sum_{d|n} a_d b_{\frac{n}{d}}, \quad n \geq 1.$$

称 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n, \dots) \in \mathbb{R}^\infty$ 是**好的**, 若集合 $\{k \geq 1 \mid a_k \neq 0\}$ 是无限集合.

称 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n, \dots) \in \mathbb{R}^\infty$ **有界**, 若存在 $M > 0$, 使得对于任意 $k \geq 1$ 都有 $|a_k| \leq M$.

令 $S = \{a = (a_1, a_2, \dots, a_n, \dots) \in \mathbb{R}^\infty \mid a \text{ 是好的且有界}\}$.

1. 证明: 存在 $a, b \in S$, 使得 $a * b$ 不是有界的.
2. 证明: 存在 $a, b \in S$, 使得 $a * b$ 有界.
3. 证明: 存在 $a \in S, b \in \mathbb{R}^\infty$, 使得 $a * b = (1, 2, \dots, n, \dots)$.